



RÉPONSE À L'APPEL D'OFFRE — MASTER 1 IRS

Helpdesk Atlas

Portail de tickets GLPI segmenté & plan de reprise d'activité mesurable — dossier candidat

H Harry LU-LEAP
Infrastructure & PRA

Q Quentin HUBERT
Réseaux & Sécurité

T Thibault DEMARET
Chef de projet

Groupe Éléphant — AFORP / Université Paris-Saclay • github.com/Hifkil/Helpdesk-Atlas

1 Contexte & besoin

2 Architecture & choix

3 Planning, équipe, risques

4 Livrables & chiffrage

5 Démo PRA & supervision

Sommaire

01

Contexte & besoin

La PME Atlas, ses objectifs, notre lecture du cahier des charges

02

Architecture & choix techniques

Topologie réseau, sécurité, justification de la stack

03

Planning, équipe & risques

Organisation projet, RACI, feuille de route, matrice de risques

04

Livrables & chiffrage

Ce qui est livré, budget détaillé, échéancier de facturation

05

PRA - Runbooks

Preuve du PRA/DR en conditions réelles

Contexte & besoin

Le contexte

La PME « Atlas » dispose d'un portail interne d'assistance (tickets IT) accessible à tous les employés, et lance une consultation pour le faire évoluer avec un vrai plan de continuité.

Notre positionnement : une jeune équipe technique (3 profils), capable de livrer une architecture professionnelle et de prouver — pas seulement promettre — sa capacité de reprise.

Cadre de la réponse : dossier d'architecture, chiffrage détaillé, planning engageant, démonstration live des scénarios d'incident.

CIBLES PRA/DR ENGAGEANTES

RPO ≤ 20 min

Perte de données maximale tolérée

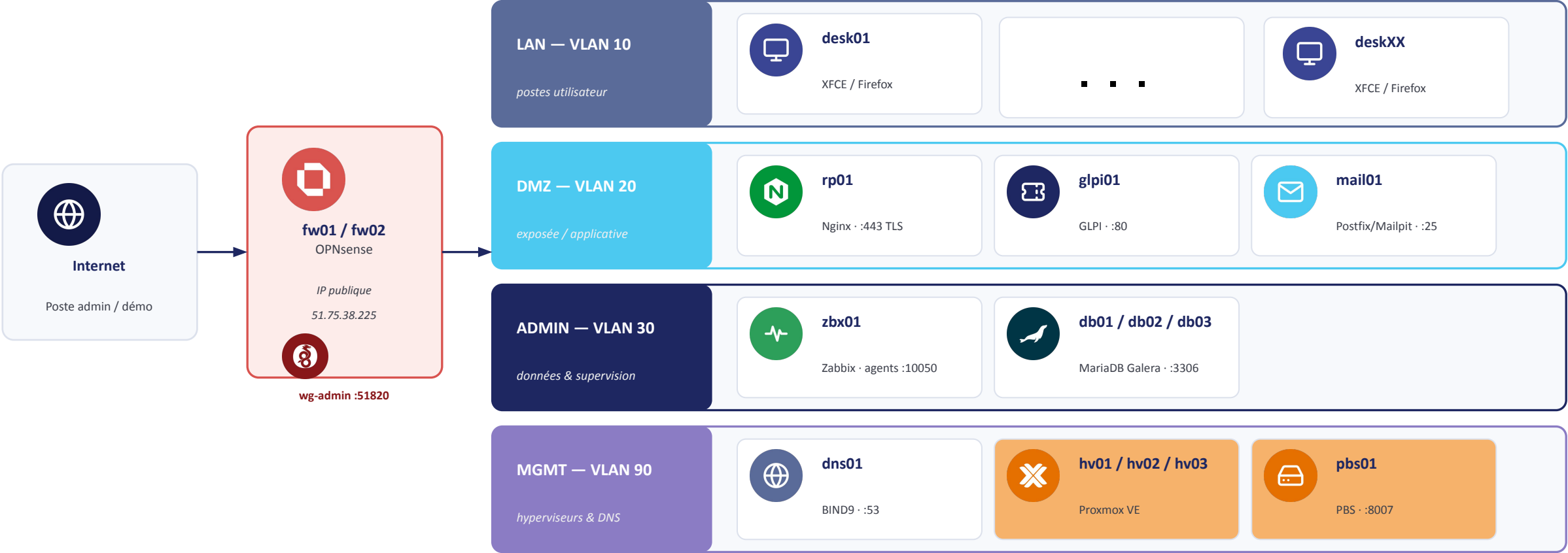
RTO ≤ 40 min

Délai maximal de reprise du service

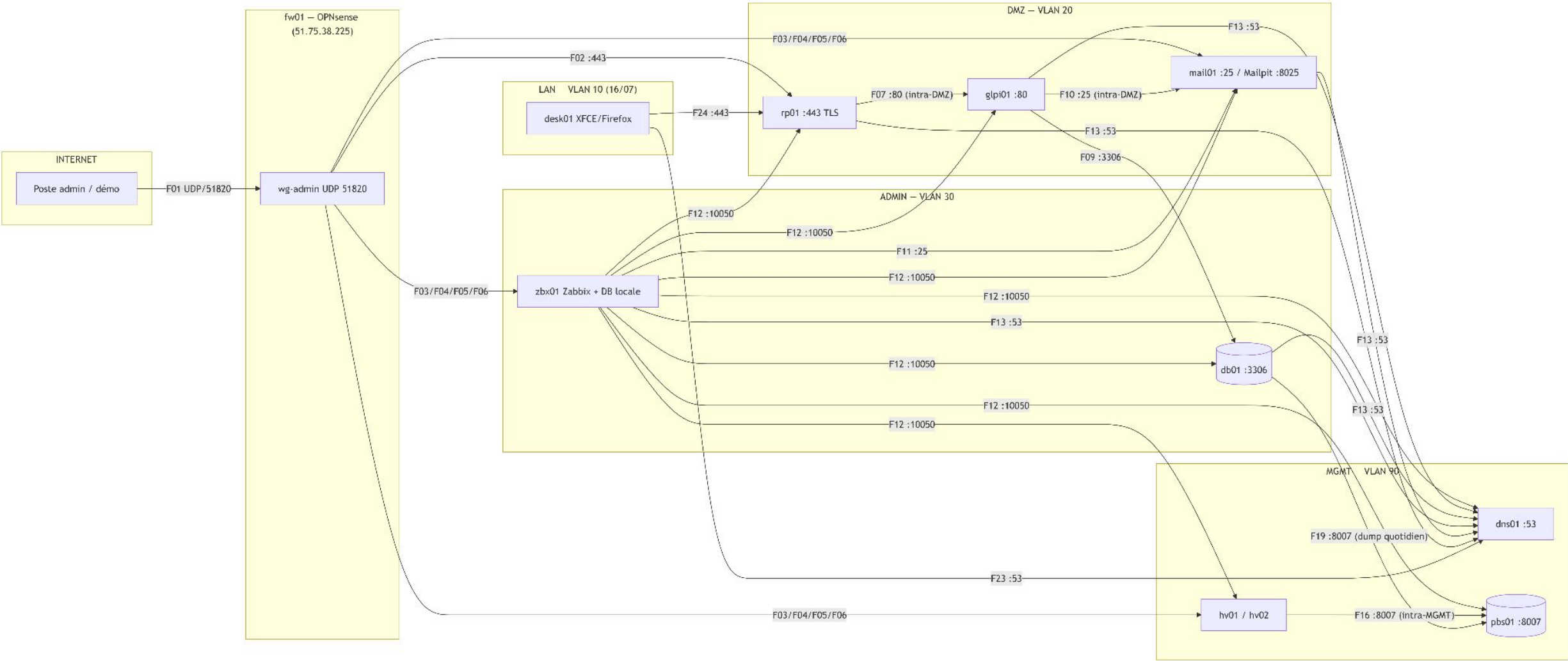
Le périmètre couvert par notre offre

- Portail de tickets (GLPI)
- Base de données MariaDB
- Relais mail (Postfix/Mailpit)
- Supervision Zabbix
- Sauvegardes & PRA/DR
- Réseau segmenté 4 zones
- Sécurité (TLS, VPN, secrets)
- Transfert de compétences

Architecture réseau — vue d'ensemble



Architecture réseau — Matrice des Flux



Comparatif des technologies retenues - 100% Open Source

Brique	Alternatives écartées	Pourquoi ce choix
 OPNsense	<i>pfSense · FortiGate</i>	Licence 100 % libre - FortiGate facture les fonctions avancées, ACL et VPN natifs, politique de code source + authentique à la philosophie initiale du projet
 GLPI		Cahier des charges, demande du client
 MariaDB	<i>PostgreSQL</i>	PostgreSQL non compatible GLPI, MariaDB binlog natif et recommandé par GLPI
 Nginx	<i>Apache</i>	Faible empreinte en mémoire, meilleur pour un reverse-proxy & un LoadBalancer; performance en latence et en extensibilité
 Zabbix	<i>Prometheus + Grafana</i>	Solution tout-en-un (agents + BDD + tableaux de bord) - suit nativement la file mail et les jobs de sauvegarde sans brique additionnelle
 WireGuard	<i>OpenVPN</i>	Configuration minimale, performances supérieures
 Proxmox VE / PBS	<i>VMware ESXi · HyperV</i>	Licence libre, sauvegarde (PBS) intégrée nativement - pilier de notre PRA/DR

Équipe projet & RACI

R/A = Responsable & Approbateur · C = Consulté · I = Informé · A = Approbateur (client)



Harry

Ingénieur Infrastructure & PRA

Déploiement des services, sauvegardes, preuves RPO/RTO



Quentin

Architecte Réseaux & Sécurité

VLAN/ACL, pare-feu, durcissement, TLS



Thibault

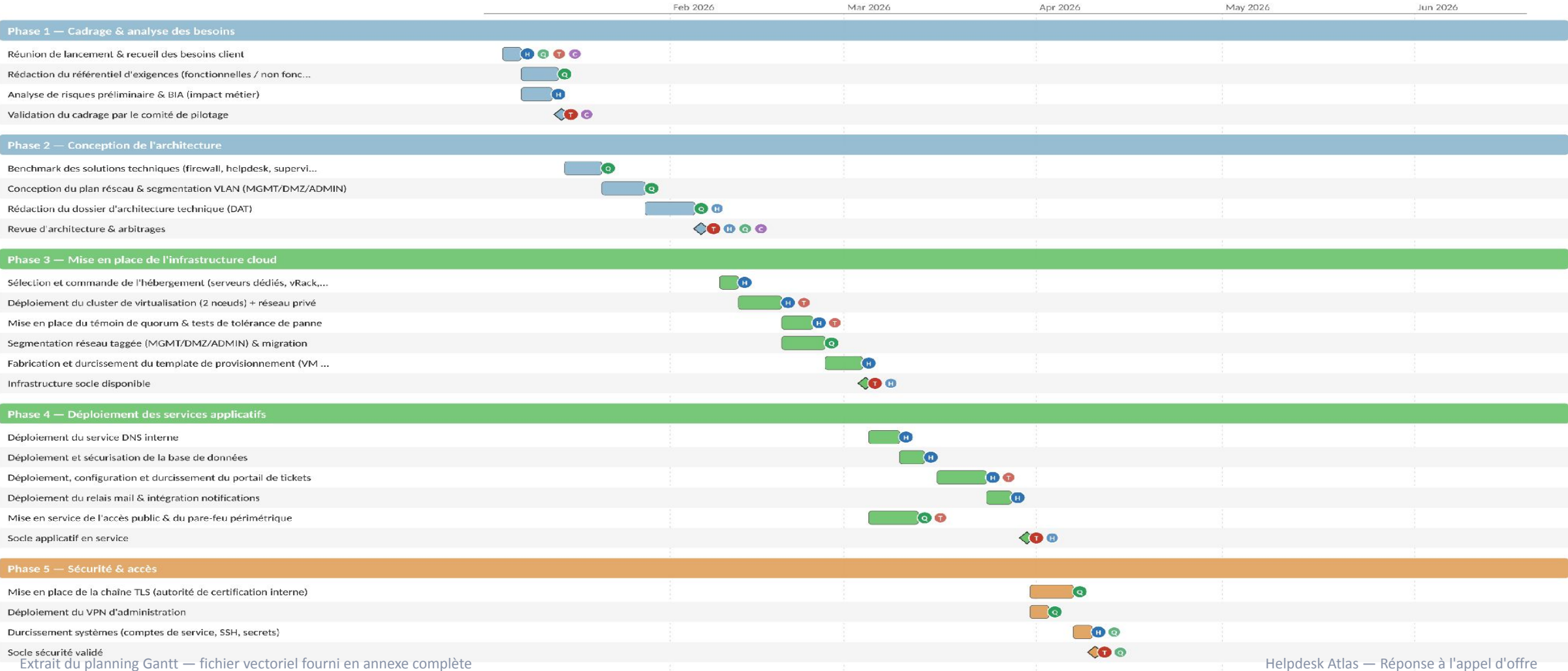
Chef de projet

Pilotage, jalons, également mobilisé sur l'infrastructure

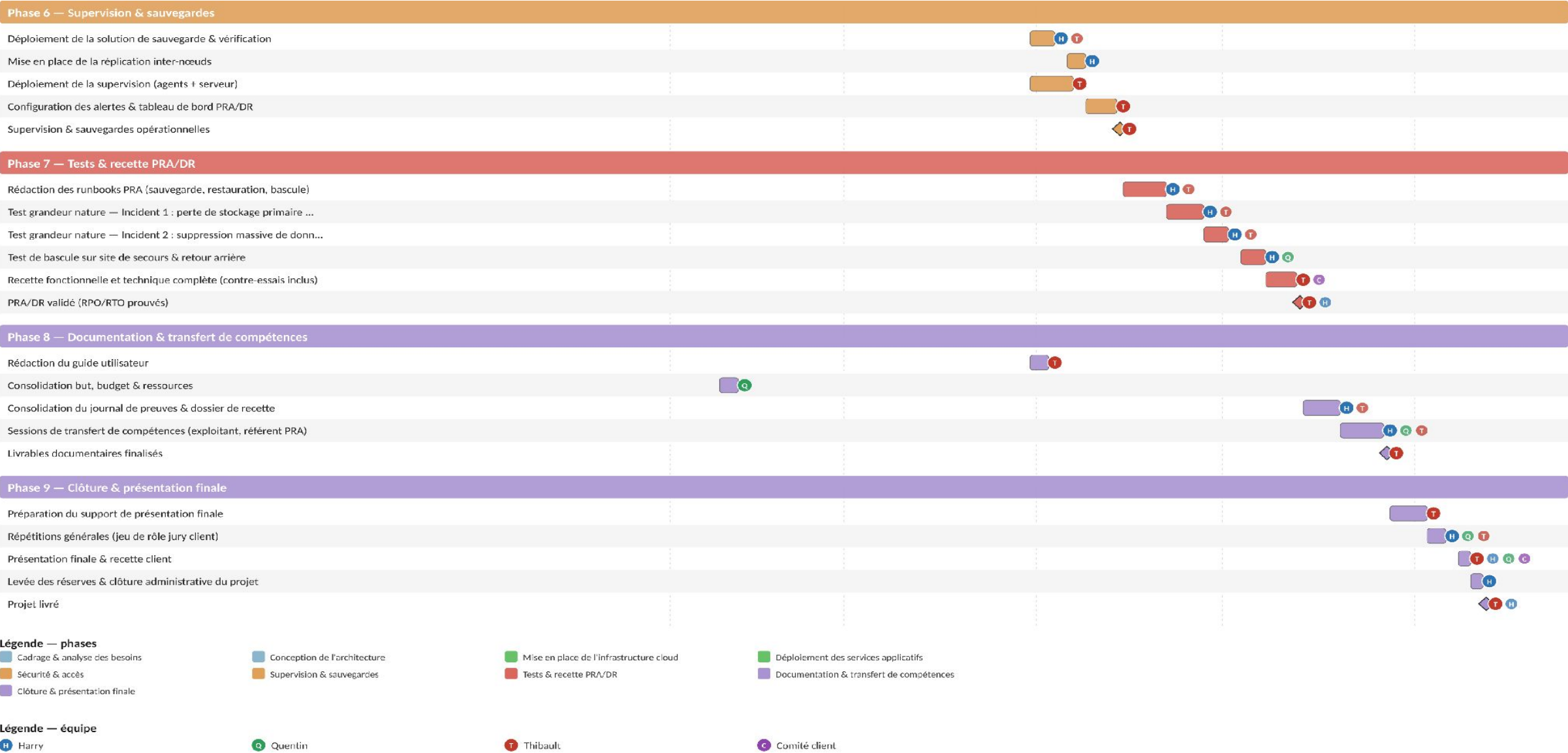
Livrable / Activité	H	Q	T	Client
Cadrage, planning, pilotage	C	C	R/A	I
Architecture réseau (VLAN/ACL/VPN)	C	R/A	I	I
Infrastructure virtualisée (Proxmox/PBS)	R/A	C	I	I
Déploiement GLPI / Nginx / MariaDB / Mail	R/A	C	C	I
Sécurité & durcissement (TLS, secrets)	C	R/A	I	I
Supervision Zabbix & sauvegardes	R/A	C	I	I
Tests & recette PRA/DR (RPO/RTO)	R/A	C	C	C
Documentation & transfert de compétences	C	C	R/A	I
Soutenance & recette finale	C	C	R/A	A

Planning détaillé — Phases 1 à 5

Helpdesk Atlas — Planning projet (PRA/DR)
Du 05/01/2026 au 12/06/2026 — 115 jours ouvrés (= 23 semaines) — RPO ≤ 20 min / RTO ≤ 40 min



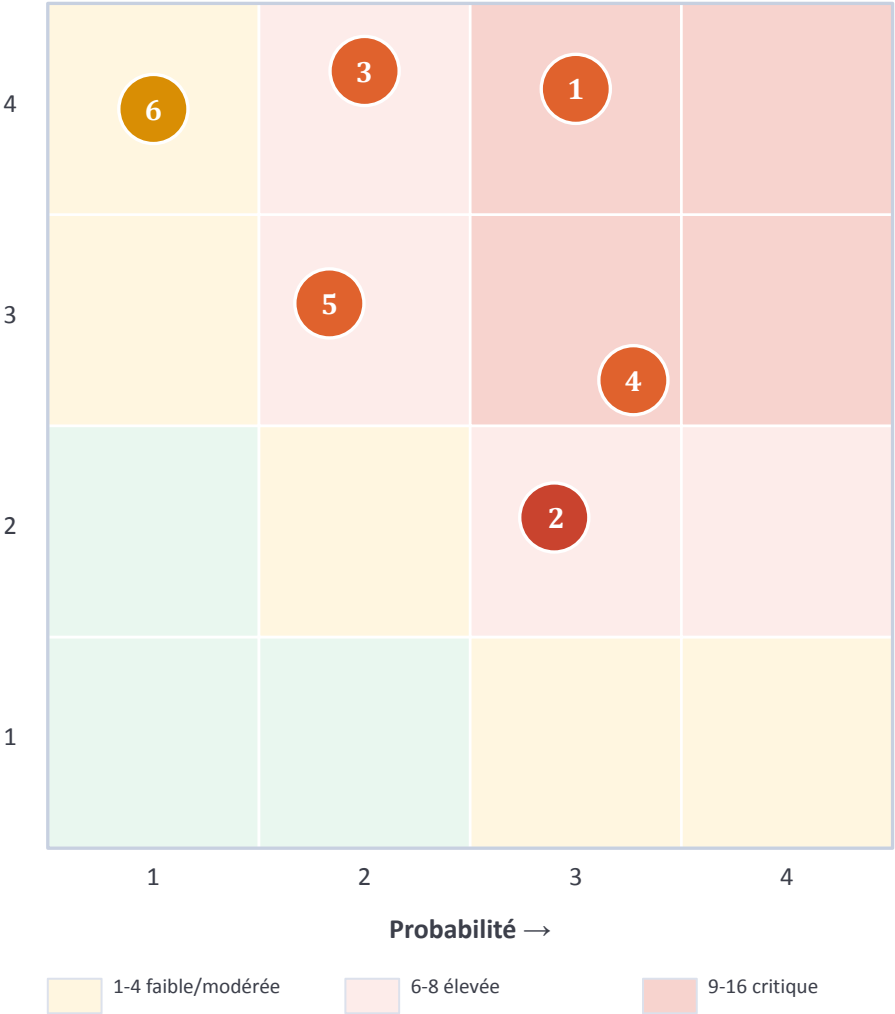
Planning détaillé — Phases 6 à 9



Matrice de risques

Cotation Probabilité × Impact (échelle 1-4) — criticité = P × I

Impact ↑



Risque		P × I
1	Perte d'un hyperviseur	12
2	Erreur humaine (suppression de tickets)	6
3	Corruption ou perte d'une VM	8
4	Compromission d'un compte admin	9
5	Panne du pare-feu	6
6	Indisponibilité du datacenter OVH	4

Chiffrage — construction du prix

Charge & coût par intervenant

Intervenant	TJM	J-H	Coût
Harry	350 €/j	86,0 j	30 100 €
Quentin	400 €/j	52,5 j	21 000 €
Thibault	330 €/j	56,0 j	18 480 €

POC vs déploiement en conditions d'entreprise

	POC (réalisé)	Déploiement
Durée	≈ 3 semaines	23 semaines
Équipe	3 étudiants, temps partagé	3 profils juniors, TJM marché
Hébergement	1 mois — 71,98 € TTC	6 mois — 371,82 € HT
Main-d'œuvre	≈ 7 600 € (valorisation fictive)	69 580,00 € (coût réel)
Total	≈ 72 € TTC (POC non facturé)	107 053,88 € TTC

Construction du prix HT

Coût de revient RH	69 580,00 €
+ Frais de structure (8 %)	5 566,40 €
+ Provision pour aléas (6 %)	4 174,80 €
= Sous-total	79 321,20 €
+ Marge commerciale (12 %)	9 518,54 €
+ Infrastructure & hébergement	371,82 €
= Total HT (prestation + infra)	89 211,56 €

TOTAL TTC (TVA 20 %)

107 053,88 €

Livrables attendus

1

DAT & dossier d'architecture

Topologie, plan IP/VLAN, flux, règles FW, comptes de service, mailflow

2

Runbooks PRA

Export / Restore full / Restore granulaire / Bascule DR / Retour arrière

3

Matrice de risques

Probabilité × impact, mitigations

4

Preuves de supervision

Captures dashboard, alertes, preuve d'un test de restore programmé

5

Journal de preuves

Logs, timestamps, tailles, temps réels, commandes — tenu au fil de l'eau

6

Guide utilisateur & transfert

Ouverture/recherche/PJ + plan de transfert de compétences vers Atlas

7

Chiffrage détaillé

Coût de revient, prix, échéancier de facturation par jalon

8

Dépôt Git

Scripts, IaC, configs, runbooks — zéro « clic-clic » non tracé

Politique de sauvegarde

1

Sauvegarde sur serveur de stockage

Dump BDD, Snapshot VM

2

Fréquence : Quotidienne à 20h

Purgée au delà de 8 jours, 1 mois pour les services critiques

3

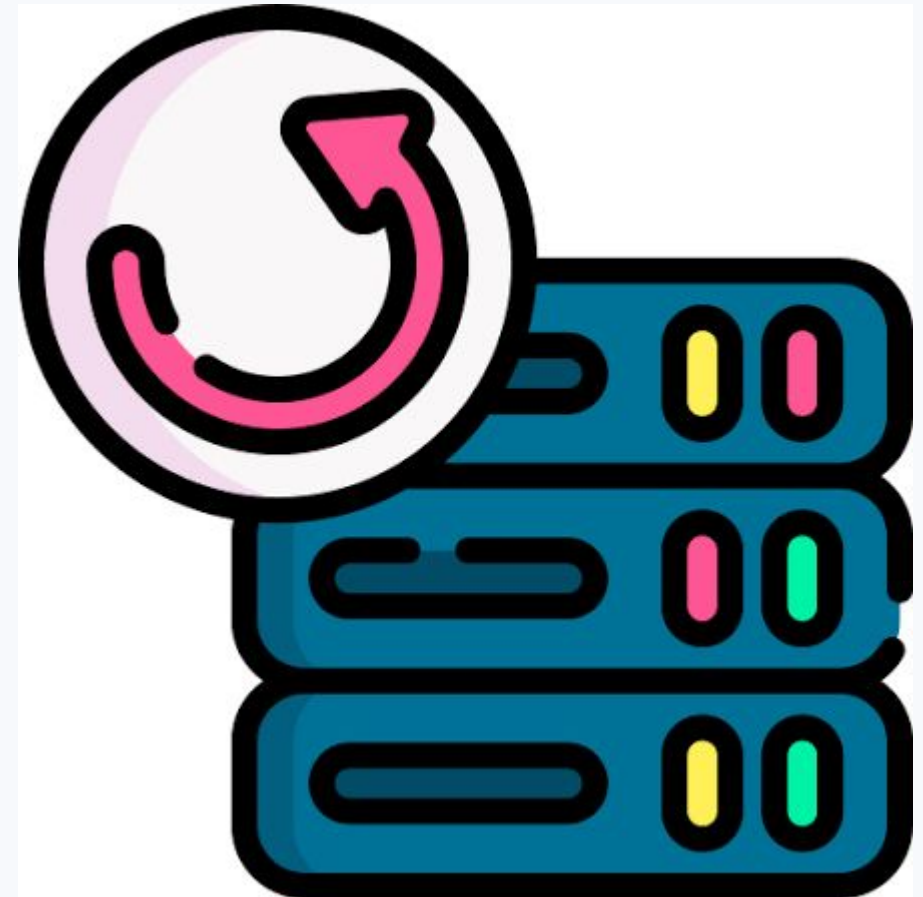
Réplication Externe Hors-Site

Copie 1:1 du serveur de stockage

4

Copie à froid mensuelle

Réalisée sur un disque dur externe, stocké hors-réseau et hors site



PRA — RPO/RT0 & runbooks R1 à R5

CIBLES CONTRACTUELLES

RPO $\leq$ 20 min · RT0 $\leq$ 40 min

R1**EXPORT — sauvegarde complète**

Dump BDD + rotation binlogs + backup 10 VM vers pbs01, verify d'intégrité, journal

R2**RESTORE FULL — incident 1 (perte stockage primaire)**

Restauration VM complète depuis PBS vers hv02, mode dégradé lecture seule

R3**RESTORE GRANULAIRE — incident 2 ($\geq$ 10 tickets supprimés)**

Point-in-time : dump J-1 + rejeu binlogs jusqu'à T_incident, réinjection ciblée

R4**BASCULE DR — perte de l'hyperviseur hv01**

Move de l'IP publique (API OVH), démarrage ordonné des répliques sur hv02

R5**RETOUR ARRIÈRE — hv01 réparé**

Réplication inversée, fenêtre de retour WAN, redémarrage nominal ordonné

Merci

Questions & démonstration en direct

github.com/Hifkil/Helpdesk-Atlas

Harry LU–LEAP · Quentin HUBERT · Thibault DEMARET — Groupe Éléphant — Master 1 IRS

